

Занятие 3. Линейные ОУ 1-го порядка.

Опр 1. Линейным ОУ 1-го порядка наз-ся ур-е вида

$$y' + a(x)y = f(x), \text{ где } a(x) \text{ и } f(x) \text{ непр на промежутке } I \subseteq \mathbb{R}$$

При $f(x) \equiv 0$ ур-е наз-ся **однородным** относительно правой части
не путайте с однородным относительно x и y

Важное следствие линейности: $y = y_0 + \tilde{y}$
общее реш неоднор ← частное реш неоднор
← общее реш однород

Алгоритм решения.

1) Решаем однородное ур-е $y' + a(x)y = 0$

$$y \equiv 0 - \text{реш, при } y \neq 0 \quad \frac{dy}{y} = -a(x)dx \Rightarrow y = C e^{-\int a(x)dx}, C \in \mathbb{R}$$

Обозначим $g(x) = e^{-\int a(x)dx}$ здесь $\int a(x)dx$ - первообразная $a(x)$

2) Находим решение неоднородного $x_0 \in \text{обл, где } a(x) \text{ интегр}$

а) Экстрасенсорный метод - т.е. угадать частное реш $\tilde{y}(x)$

$$\text{Тогда общее реш } y = \tilde{y}(x) + C g(x)$$

Пр: для $y' + y = 1$ $y \equiv 1$ - частное реш

б) Метод вариации постоянной

Ищем решение в виде $y(x) = C(x)g(x)$

$$C'g + \underbrace{Cg' + a(x) \cdot Cg}_{=0} = f(x) \Rightarrow C(x) = \int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{g(\xi)} d\xi + \tilde{C}, \tilde{C} \in \mathbb{R}$$

$$y(x) = \tilde{C}g(x) + g(x) \int_{x_0}^x \frac{f(\xi)}{g(\xi)} d\xi, \tilde{C} \in \mathbb{R}$$

общее реш однородного

частное реш неоднор

← Не запоминайте эту формулу! Просто повторяйте алгоритм при решении

т.о. ЛОУ всегда интегрируется в квадратурах!

Пр 1. Решите ур-е $(1+y^2)dx + (xy-y^3)dy = 0$

Реш. 1) Заметим, что $y \equiv 0$ не явл решением

$$\text{При } y \neq 0 \quad (1+y^2)x' + (xy-y^3) = 0$$

$$\Rightarrow x' + \frac{y}{1+y^2}x = \frac{y^3}{1+y^2} - \text{ЛОУ 1-го порядка}$$

2) Решаем однородное:

$$x' + \frac{y}{1+y^2}x = 0 \Rightarrow \frac{dx}{x} = -\frac{y dy}{1+y^2} \Rightarrow \ln|x| = C - \ln\sqrt{1+y^2}$$

$$\Rightarrow x(y) = \frac{C}{\sqrt{1+y^2}}, C \in \mathbb{R} - \text{реш однородного}$$

3) Ищем реш неоднородного в виде $x(y) = \frac{C(y)}{\sqrt{1+y^2}}$

$$\frac{C'}{\sqrt{1+y^2}} - \frac{1}{2} \frac{2yC}{(1+y^2)^{3/2}} + \frac{yC}{(1+y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{1+y^2} \Rightarrow C'(y) = \frac{y^3}{\sqrt{1+y^2}}$$

$$\int \frac{y^3 dy}{\sqrt{1+y^2}} = \{y^2 = t\} = \frac{1}{2} \int \frac{t dt}{\sqrt{1+t}} = \{z = 1+t\} = \frac{1}{2} \int \frac{z-1}{\sqrt{z}} dz = \frac{1}{3} z^{3/2} - \sqrt{z} + C =$$
$$= \sqrt{z} \left(\frac{z}{3} - 1 \right) + C = \sqrt{1+y^2} \left(\frac{y^2}{3} - \frac{2}{3} \right) + C$$

$$\Rightarrow x(y) = \frac{C}{\sqrt{1+y^2}} - \frac{1}{3}(2-y^2) \text{ или } \boxed{(3x-y^2+2)\sqrt{1+y^2} = C}$$

Ответ

Пр2. Решите ур-е $y' + a(x)y = f(x)$, если известны два частных решения $y_1(x)$ и $y_2(x)$ (при этом $y_1(x) \neq y_2(x)$)

Реш. 1) Заметим, что $y_1 - y_2$ - решение однородного ур-я:

$$(y_1 - y_2)' + a(x)(y_1 - y_2) = (y_1' + a(x)y_1) - (y_2' + a(x)y_2) = f(x) - f(x) = 0$$

2) Г.к. все решения однородного ЛДУ отличаются лишь постоянным множителем, общее реш $y_0(x) = C(y_1 - y_2)$

3) Общее реш неоднородного:

$$\boxed{y(x) = C(y_1(x) - y_2(x)) + y_1(x)} \text{ либо } \boxed{y(x) = C(y_1(x) - y_2(x)) + y_2(x)}$$

одинаковые лн-ва решений

Пр3. Решите ур-е $y' - \frac{y}{x} = -\frac{1}{x}$.

Реш. Заметим, что $y_1(x) \equiv 1$ и $y_2(x) = 1+x$ - частные реш

Ответ $\Rightarrow$

$$\boxed{y(x) = C(y_2 - y_1) + y_1 = Cx + 1}$$

Некоторые нелинейные ур-я можно свести к ЛДУ

Опр2. Уравнение вида

$$y' + a(x)y = q(x)y^n, \text{ где } n \in \mathbb{R}, n \neq 0 \text{ и } n \neq 1$$

наз-ся **уравнением Бернулли**

Алгоритм решения.

1) При $n > 0$ $y \equiv 0$ - решение

2) $y \neq 0$ $\frac{y'}{y^n} + \frac{a(x)}{y^{n-1}} = q(x)$ - замена $u(x) = \frac{1}{y^{n-1}}$, $u' = \frac{1-n}{y^n} y'$

$$\Rightarrow \frac{u'}{1-n} + a(x)u = q(x) \quad | \cdot (1-n) \Rightarrow \text{ЛДУ}$$

3) Решаем полученное ЛДУ

г.о. ур-е Бернулли всегда интегрируется в квадратурах

Пр4. Решите ур-е $y' - y + 2xy^3 = 0$

Реш. 1) $y' - y + 2xy^3 = 0$ - ур-е Бернулли с $n=3$

$y \equiv 0$ - решение

2) $y \neq 0$, $\frac{y'}{y^3} - \frac{1}{y^2} + 2x = 0$. Замена $u(x) = \frac{1}{y^2}$, $u' = -2 \frac{y'}{y^3}$

$$-\frac{1}{2}u' - u + 2x = 0 \Rightarrow u' + 2u = 4x \text{ - лДУ 1-го порядка}$$

3) Решаем однородное $u' + 2u = 0$

$u \equiv 0$ - реш, при $u \neq 0$ $\int \frac{du}{u} = -2 \int dx + C \Rightarrow \ln|u| = C - 2x$

Объединяя два случая, получаем $u(x) = C e^{-2x}$, $C \in \mathbb{R}$

4) Метод вариации постоянной: $u(x) = C(x) e^{-2x}$

$$u' + 2u = 4x, \quad C' e^{-2x} - 2C e^{-2x} + 2C e^{-2x} = 4x$$

$$C' = 4x e^{2x} \Rightarrow C(x) = \int_{x_0}^x 4x e^{2x} dx + \tilde{C} = \{2x=t\} = \int_{t_0}^t t e^t dt + \tilde{C} = \\ = t e^t - t_0 e^{t_0} - \int_{t_0}^t e^t dt + \tilde{C} = e^t(t-1) - \underbrace{e^{t_0}(t_0-1)}_{\text{const}} + \tilde{C}$$

$$C(x) = e^{2x}(2x-1) + \tilde{C}, \quad \tilde{C} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow u(x) = \tilde{C} e^{-2x} + 2x - 1. \text{ Вспомним, что } u = \frac{1}{y^2}$$

Ответ $\Rightarrow$ $y^2(C e^{-2x} + 2x - 1) = 1, \quad y \equiv 0.$

Опр3. Уравнение вида

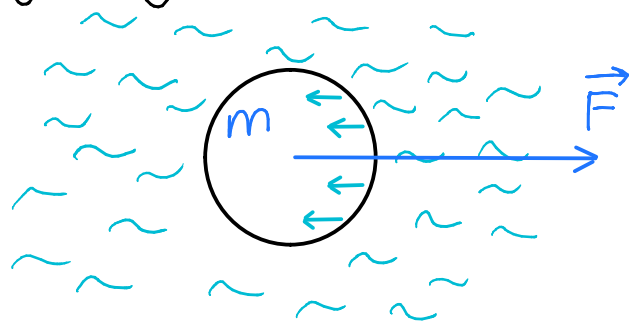
$$y' = p(x)y + q(x)y^2 + f(x)$$

наз-ся уравнением Риккати.

Пример из физики: Ур-е движения в однородной жидкости

$$m \frac{dv}{dt} = \underbrace{F}_{\text{внешняя сила}} - \underbrace{\alpha v - \beta v^2}_{\text{сила сопротивления со стороны жидкости}} \quad (v \geq 0)$$

это ур-е Риккати относительно $v(t)$



В общем случае ур-е Риккати не интегрируется в квадратурах!

Алгоритм решения

1) С помощью невероятной пронызости находим частное решение $y_z(x)$ (как правило βx^2 ; $ax+b$; $a \sin x + b \cos x$)

2) Ищем решение в виде $y(x) = z(x) + y_z(x)$

$$z' + \cancel{y_z'} = p(x)[z + \cancel{y_z}] + q(x)[z^2 + 2z \cdot \cancel{y_z} + \cancel{y_z^2}] + \cancel{f(x)}$$

$$z' = (p(x) + 2q(x)y_z(x))z + q(x)z^2 \text{ - ур-е Бернулли с } n=2$$

3) Решаем полученное ур-е Бернулли

Пр 5. Решите ур-е $2x(\sqrt{x}+1)y' + y^2 + \sqrt{x} = 0$

Реш. 1) Ищем частное решение в виде $y_2(x) = \beta x^\alpha$

$$2(\sqrt{x}+1)\beta\alpha x^\alpha + \beta^2 x^{2\alpha} + \sqrt{x} = 0$$

$$\text{Получество при } \alpha = \frac{1}{2}, \beta = -1 \Rightarrow y_2(x) = -\sqrt{x}$$

2) Замена $y(x) = z(x) - \sqrt{x}$

$$2x(\sqrt{x}+1)\left[z' - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right] + z^2 - 2\sqrt{x}z + \cancel{x} + \cancel{\sqrt{x}} = 0$$

$$2x(\sqrt{x}+1)z' - 2\sqrt{x}z + z^2 = 0 \quad \text{или} \quad \underbrace{z' - \frac{z}{x+\sqrt{x}} + \frac{z^2}{2x(1+\sqrt{x})}}_{\text{ур-е Бернулли}} = 0$$

3) $z \equiv 0$ - решение

$$\text{При } z \neq 0 \quad \frac{z'}{z^2} - \frac{1}{z} \frac{1}{x+\sqrt{x}} + \frac{1}{2x(1+\sqrt{x})} = 0. \quad \text{Замена } u = \frac{1}{z}, u' = -\frac{z'}{z^2}$$

$$\Rightarrow u' + u \frac{1}{x+\sqrt{x}} - \frac{1}{2x(1+\sqrt{x})} = 0 \quad - \text{184}$$

4) Решаем однородное: при $u \neq 0 \quad \int \frac{du}{u} = -\int \frac{dx}{x+\sqrt{x}} + C$

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{x}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} = 2 \int \frac{d\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = 2 \ln|1+\sqrt{x}|$$

$$\text{Итого } u = \frac{C}{(1+\sqrt{x})^2}$$

5) Решаем неоднородное $u(x) = \frac{C(x)}{(1+\sqrt{x})^2}$

$$\frac{C'}{(1+\sqrt{x})^2} - 2 \frac{1}{2\sqrt{x}} \frac{C}{(1+\sqrt{x})^3} + \frac{C}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^3} - \frac{1}{2x(1+\sqrt{x})} = 0$$

$$\Rightarrow C' = \frac{1+\sqrt{x}}{2x} \quad \text{Отсюда } C(x) = \ln \sqrt{x} + \sqrt{x} + \tilde{C}$$

$$\Rightarrow u(x) = \frac{C + \sqrt{x} + \ln \sqrt{x}}{(1+\sqrt{x})^2}$$

6) Обратная замена $u = \frac{1}{z}$

$$\begin{cases} z(C + \sqrt{x} + \ln \sqrt{x}) = (1+\sqrt{x})^2 \\ z \equiv 0 \end{cases}$$

$$z = y + \sqrt{x}$$

Ответ

$$\Rightarrow \begin{cases} (y + \sqrt{x})(C + \ln \sqrt{x} + \sqrt{x}) = (1+\sqrt{x})^2 \\ y = -\sqrt{x} \end{cases}$$

Важным частным случаем ур-я Риккати, которое можно проинтегрировать в квадратурах, явл ур-е $y' = \alpha y^2 + \frac{\beta}{x^2}$

С помощью замены $y = \frac{1}{z}$ приводится к однородному отн z и x

Зр 6. Решите ур-е $y' = y^2 - \frac{2}{x^2}$

Реш. 1) Замена $y = \frac{1}{z}$, $y' = -\frac{z'}{z^2}$

$$-\frac{z'}{z^2} = \frac{1}{z^2} - \frac{2}{x^2} \Rightarrow \boxed{z' + 1 - 2\left(\frac{z}{x}\right)^2 = 0} \leftarrow \text{однородное ур-е от } z \text{ и } x$$

2) Замена $u(x) = \frac{z(x)}{x}$, $z' = u'x + u$

$$u'x + u + 1 - 2u^2 = 0 \Rightarrow \frac{du}{2u^2 - u - 1} = \frac{dx}{x} \Leftrightarrow \frac{du}{(2u+1)(u-1)} = \frac{dx}{x}$$

$$\boxed{u \equiv -\frac{1}{2} \text{ и } u \equiv 1} \text{ решение}$$

$$u \neq -\frac{1}{2} \\ u \neq 1$$

$$\frac{1}{(2u+1)(u-1)} = \frac{-1}{3} \left[\frac{2}{2u+1} - \frac{1}{u-1} \right] \Rightarrow -\int \left(\frac{2}{2u+1} - \frac{1}{u-1} \right) du = \int 3 \frac{dx}{x} + C$$

$$-\ln|2u+1| + \ln|u-1| = 3 \ln|x| + C \Rightarrow \begin{cases} \frac{u-1}{2u+1} = Cx^3, C \in \mathbb{R} \\ u \equiv -\frac{1}{2} \end{cases}$$

3) Обратная замена $u = \frac{1}{yx}$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} \frac{1-xy}{2+xy} = Cx^3 \\ xy = -2 \end{cases}$$

Зр 7.* Покажите, что ур-е $\frac{dx}{dt} + x = f(t)$, где $|f(t)| \leq M$ при $t \in (-\infty, +\infty)$, имеет одно решение, ограниченное при $t \in (-\infty, +\infty)$ и найдите это решение. Покажите, что это решение периодическое, если $f(t)$ периодическая.

Реш. 1) Найдём общее решение ур-а $\frac{dx}{dt} + x = f(t)$:

$$\text{Однородное: } \frac{dx}{dt} + x = 0 \Rightarrow x_0(t) = Ce^{-t}$$

$$\text{Неоднородное: } x(t) = C(t)e^{-t} \Rightarrow C'e^{-t} - C e^{-t} + C e^{-t} = f(t)$$

$$\Rightarrow C(t) = \int_{t_0}^t f(\xi) e^{\xi} d\xi + \tilde{C}$$

$$x(t) = Ce^{-t} + \int_{t_0}^t f(\xi) e^{\xi-t} d\xi.$$

2) Чтобы $x(t)$ было о.р. при $t \rightarrow -\infty$, необход $C=0$

$$e^{-t} \int_{t_0}^t f(\xi) e^{\xi} d\xi \text{ при } t_0 \in \mathbb{R} \text{ не явл. о.р. при } t \rightarrow -\infty$$

Единственный вариант $t_0 = -\infty$

$$\left| e^{-t} \int_{-\infty}^t f(\xi) e^{\xi} d\xi \right| \leq e^{-t} \cdot M \int_{-\infty}^t e^{\xi} d\xi = M e^{-t} (e^t - 0) = M \Rightarrow \text{о.р.}$$

$$\text{т.о. Ответ: } x(t) = \int_{-\infty}^t f(\xi) e^{\xi-t} d\xi$$

3) Пусть $f(t+a) = f(t)$ - периодическая

$$x(t+a) = \int_{-\infty}^{t+a} f(\xi) e^{\xi-t-a} d\xi = \int_{-\infty}^t f(\xi+a) e^{\xi-t} d\xi = \int_{-\infty}^t f(\xi) e^{\xi-t} d\xi = x(t)$$

$\Rightarrow x(t)$ - периодическая